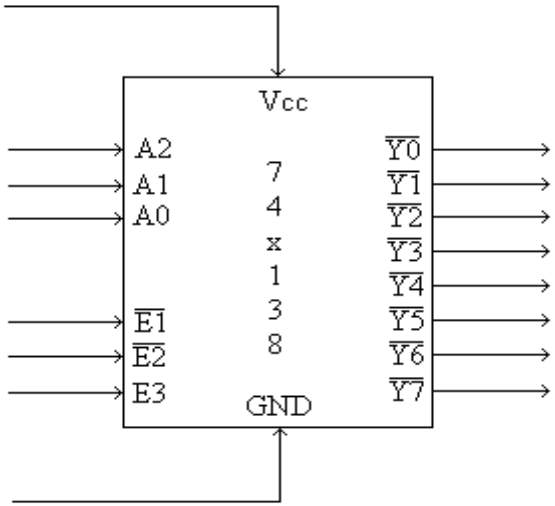
Curs 5

3. Conectarea memoriilor

3.1. Proiectarea unui decodificator de memorii

- Circuite integrate decodificator uzuale:
  - 74x138: decodificator 3 → 8;
  - 74x139: decodificator 2 x 2 → 4;
  - 74x42: decodificator 4 → 10;
  - 74x154: decodificator 4 → 16.
- Circuitul decodificator 74x138:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Funcţionarea:

E3	/E2	/E1	A2	A1	A0	/Y7	/Y6	/Y5	/Y4	/Y3	/Y2	/Y1	/Y0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1

Proiectarea cu Microprocesoare

- Proiectarea unui decodificator de memorii

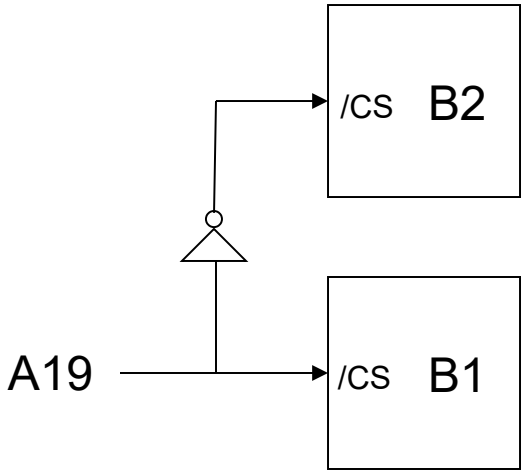
  - rolul unui decodificator de memorii este să genereze semnale de selecţie pentru circuitele de memorie din microsistem;
  - poziţia pe care o ocupă, în cadrul microsistemului, este între unitatea centrală şi circuitele de memorie;
  - proiectantul porneşte de la aşa numita hartă a memoriei care arată plasarea circuitelor de memorie în spaţiul de adresare directă a microprocesorului;
  - plasarea se face în funcţie de capacitatea fiecărui circuit, de cerinţele aplicaţiei, ale unităţii centrale şi ale sistemului de operare, dacă există;
  - aplicaţia va fixa capacitatea totală de memorie necesară;
  - în funcţie de capacitatea circuitelor de memorie disponibile, va rezulta şi numărul de circuite necesare;
  - capacitatea fiecărui circuit va determina dimensiunea zonei ocupate de respectivul circuit.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Plasarea se poate face, în funcţie de cerinţele aplicaţiei, în 2 moduri:
  - astfel încât întregul spaţiu adresabil direct de către microprocesor să fie acoperit cu circuite, pentru aplicaţii care cer mai multă memorie şi
  - astfel încât doar o parte a spaţiului adresabil de către microprocesor să fie acoperit cu circuite, pentru aplicaţii cu cerinţe mai mici de memorie.
- Indiferent de modul de plasare, fiecărui circuit îi va corespunde cel puţin o zonă din spaţiul direct adresabil al microprocesorului, pe care o acoperă.
- Intrările decodificatorului de memorii:
  - linii din magistrala de adrese, corespunzătoare zonelor ocupate de aceste circuite şi
  - semnale de comandă (uneori).
- Tehnici pentru obţinerea semnalelor de selecţie:
  - Adresarea liniară;
  - Decodificarea complete;
  - Decodificarea incomplete.
- Ieşirile decodificatorului de memorii: semnale de selecţie ptr. memorii.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Adresarea liniară:
  - este o tehnică prin care un bloc sau un circuit de memorie sunt selectate de o singură linie din magistrala de adrese;
  - exemplu: selectarea a 2 blocuri de memorie plasate în zonele:
    - B1: 00000 – 7FFFFH; selecţia se va face cu linia A19;
    - B2: 80000H – FFFFFH; selecţia se va face cu linia /A19.



  - tehnica este simplă, cere puţine circuite dar nu asigură rezoluţie mare, adică nu este eficientă pentru circuite cu capacităţi medii şi mici.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Decodificarea completă:
  - se construieşte un tabel având ca şi coloane rangurile de adrese şi ca linii configuraţii care arată adresa de început şi de sfârşit a fiecărei zone ocupate de câte un circuit;
  - pentru fiecare circuit, se inspectează coloanele, pornind de la rangurile mai semnificative spre cele mai puţin semnificative şi se stabilesc acele ranguri ce rămân nemodificate oricare ar fi locaţia adresată în respectiva zonă;
  - o funcţie combinaţională a acestor intrări va individualiza zona respectivă şi va constitui ecuaţia pentru semnalul de selecţie a circuitului care o acoperă;
  - exemplu: să se proiecteze decodificatorul pentru următoarea hartă a memoriei:
    - 00000H – 1FFFFH – circuitul de memorie C1, având capacitatea de 64K x 16 biţi;
    - 40000H – 4FFFFH – circuitul de memorie C2, având capacitatea de 32K x 16 biţi;
    - 70000H – 7FFFFH – circuitul de memorie C3, având capacitatea de 32K x 16 biţi.

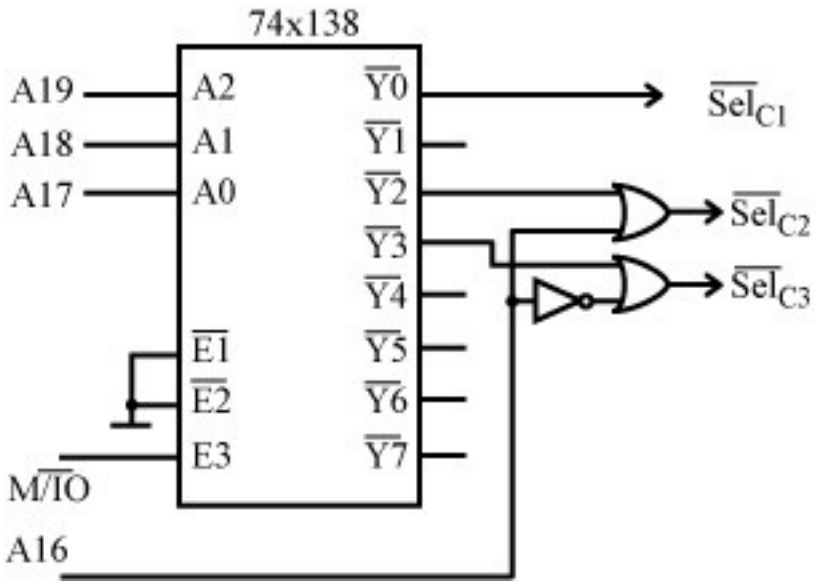
Proiectarea cu Microprocesoare

- Tabelul:

A 19	A 18	A 17	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C2
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C3
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

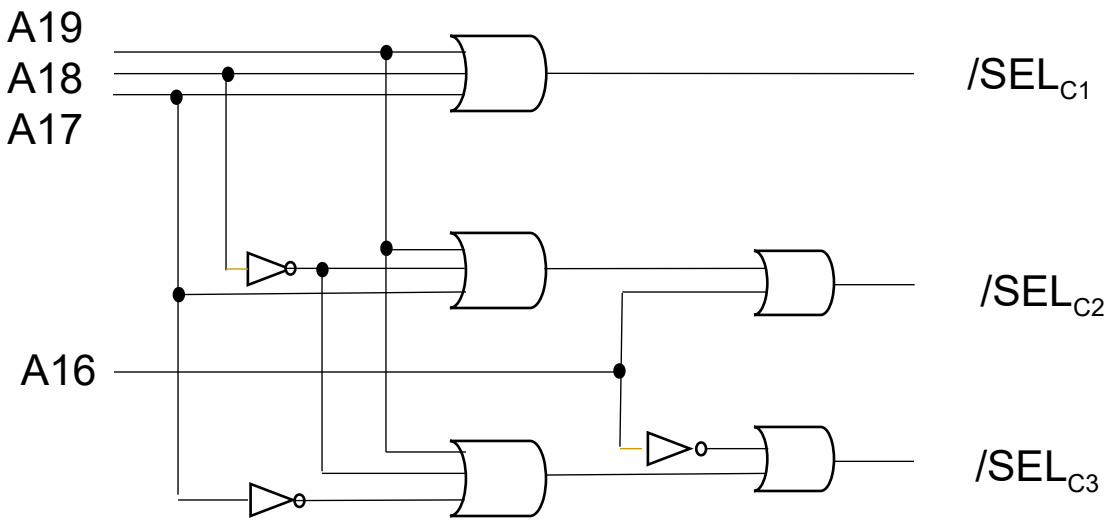
Proiectarea cu Microprocesoare

- Ecuaţiile semnalelor de selecţie:
  - $/SEL_{C1}$ = A19 + A18 + A17
  - $/SEL_{C2}$ = A19 + /A18 + A17 + A16
  - $/SEL_{C3}$ = A19 + /A18 + /A17 + /A16
- Schema decodificatorului:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Schema decodificatorului realizată cu porți:



  - Ieșirile sunt active la 0 logic;
  - Schema nu este unică, se poate realiza și cu alte tipuri de porți (de ex. cu porți ȘI sau ȘI-NU);
  - Nu s-a luat în considerare semnalul M/ /IO;
  - De menționat că o poartă SAU cu 3 intrări poate fi realizată și cu 2 porți SAU fiecare cu 2 intrări;

Proiectarea cu Microprocesoare

- Decodificarea incompletă:
  - se construieşte tabelul ca în cazul anterior dar funcţia sau funcţiile care vor genera semnalele de selecţie nu vor utiliza toate liniile de adresă ce rămân nemodificate oricare ar fi locaţia adresată din zona respectivă;
  - aceasta va duce la o simplificare a decodificatorului dar un acelaşi circuit, sau diviziune, va ocupa mai multe zone de memorie de aceeaşi capacitate ca cea a circuitului;
  - dacă nu se consideră o linie de adresă un acelaşi circuit va ocupa 2 zone de memorie, dacă nu se consideră 2 linii de adresă un acelaşi circuit va ocupa 4 zone de memorie ş. a. m. d.

  - exemplu: să se proiecteze decodificatorul pentru următoarea hartă a memoriei:
    - 00000H – 0FFFFH – circuitul de memorie C1, având capacitatea de 32K x 16 biţi;
    - 40000H – 4FFFFH – circuitul de memorie C2, având capacitatea de 32K x 16 biţi;
    - 80000H – 8FFFFH – circuitul de memorie C3, având capacitatea de 32K x 16 biţi;
    - C0000H – CFFFFH – circuitul de memorie C4, având capacitatea de 32K x 16 biţi.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Tabelul:

A 19	A 18	A 17	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C 1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C 2
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C 3
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C 4
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Proiectarea cu Microprocesoare

- Ecuaţiile semnalelor de selecţie în cazul decodificării complete:
  - $/SEL_{C1} = A19 + A18 + A17 + A16$
  - $/SEL_{C2} = A19 + /A18 + A17 + A16$
  - $/SEL_{C3} = /A19 + A18 + A17 + A16$
  - $SEL_{C4} = /A19 + /A18 + A17 + A16$
- Ecuaţiile semnalelor de selecţie în cazul decodificării incomplete:
  - $/SEL_{C1} = A19 + A18$
  - $/SEL_{C2} = A19 + /A18$
  - $/SEL_{C3} = /A19 + A18$
  - $SEL_{C4} = /A19 + /A18$
- Fiecare circuit ocupă 4 zone de memorie, având capacităţi egale cu cele ale circuitului; de exemplu circuitul C1 ocupă zonele:
  - 00000H – 0FFFFH,
  - 10000H – 1FFFFH,
  - 20000H – 2FFFFH şi
  - 30000H – 3FFFFH.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Proiectantul este cel care decide, pornind de la particularităţile aplicaţiei, dacă se poate utiliza această tehnică şi câte linii de adresă se pot ignora; număr mare înseamnă simplificare a decodificatorului dar şi risipire a spaţiului de adresare al microprocesorului;
- Tehnica se poate folosi dacă cerinţele de memorie fizică ale aplicaţiei sunt mici;
- Tehnica asigură rezoluţii medii şi permite obţinerea de decodificatoare mai simple ca cele obţinute prin decodificare completă;

- Se recomandă folosirea cu grijă a acesteia din următorul motiv: dacă se pune problema extinderii ulterioare a memoriei unui microsistem cu decodificatorul de memorii obţinut prin decodificare incompletă, există riscul ca noilor circuite să nu li se mai poată aloca zone din spaţiul de adresare al microprocesorului întrucît circuitele existente au ocupat prea mult spaţiu;
- În acest caz, singura soluţie este reproiectarea şi înlocuirea întregului decodificator de memorii, în plus, existând şi riscul modificării programelor.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Pe magistrala de adrese pot circula mai multe tipuri de informaţii:
  - adrese de locaţii de memorie;
  - adrese de porturi de intrare/ ieşire;
  - conţinuturi de registre.
- Există riscul de conflict de magistrală în situaţiile:
  - dacă microprocesorul citeşte un octet de la o locaţie de memorie, să se selecteze, în mod nedorit, şi un port a cărui adresă coincide total sau parţial cu cea a adresei locaţiei de memorie implicată în transfer;
  - dacă ajunge pe magistrala de adresă conţinutul unui registru să se selecteze, în mod nedorit, şi o locaţie de memorie sau un port ale căror adrese coincid cu conţinutul registrului;
- Pentru a elimina acest risc se condiţionează semnalele de selecţie pentru memorii cu un semnal de comandă care se va activa atunci şi numai atunci când microprocesorul transferă date cu memoria;
- Acest semnal este M/ /IO la microprocesorul 8086.

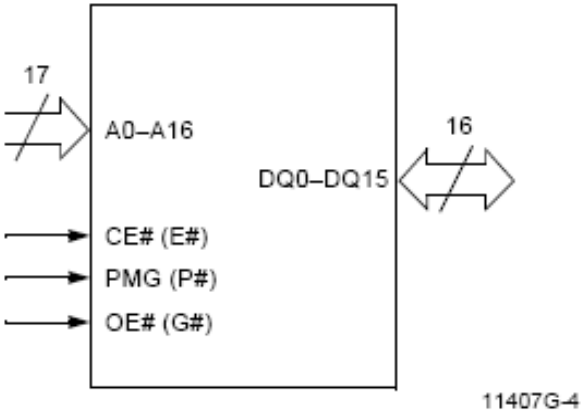
3.2. Conectarea memoriei fixe

- Circuitul EPROM Am27C2048:
  - 128 K cuvinte a câte 16 biţi;
  - Timp de acces: 55 – 250 ns;
  - Timp tipic de programare: 16 s;
  - Se prezintă în 2 tipuri de capsule: DIP/PDIP de 40 pini sau PLCC de 44 pini;
  - Compatibilitate TTL şi CMOS.
- Terminale şi simbol logic:

PIN DESIGNATIONS

A0–A16	=	Address Inputs
CE# (E#)	=	Chip Enable Input
DQ0–DQ15	=	Data Input/Outputs
OE# (G#)	=	Output Enable Input
PGM# (P#)	=	Program Enable Input
V_{CC}	=	V_{CC} Supply Voltage
V_{PP}	=	Program Voltage Input
V_{SS}	=	Ground

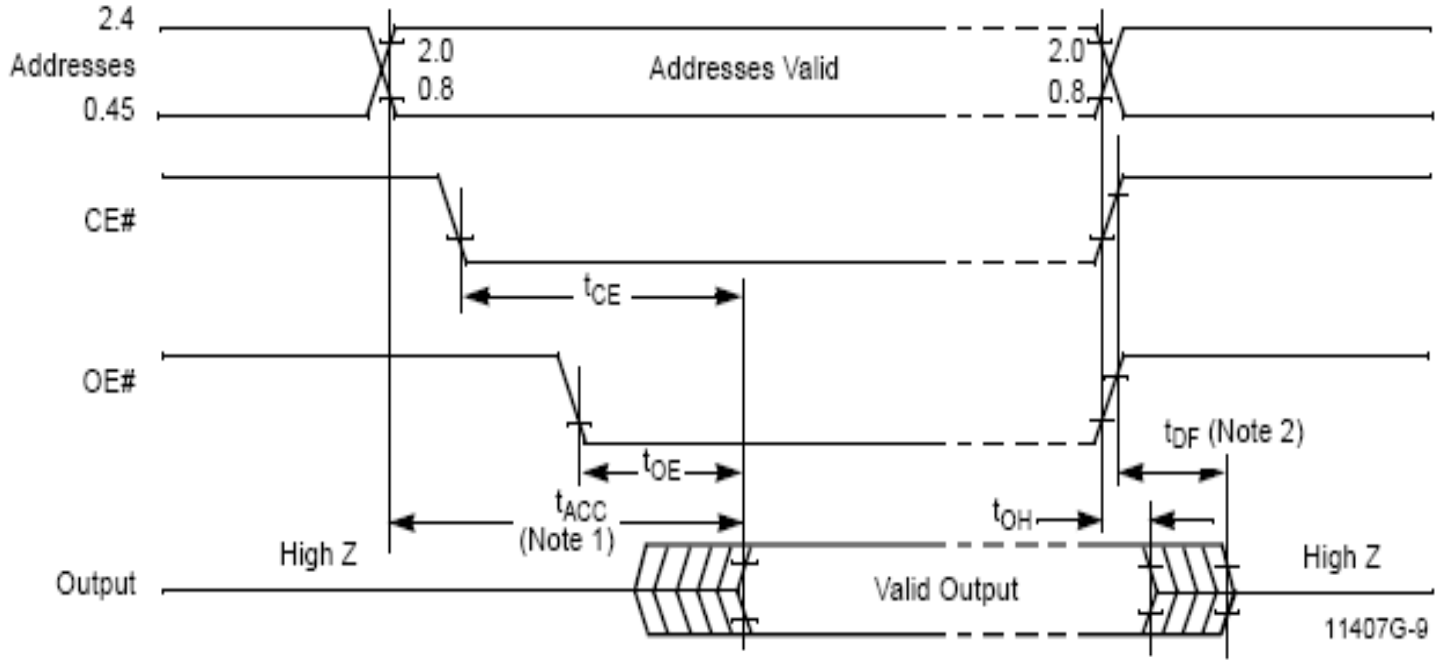
LOGIC SYMBOL



Proiectarea cu Microprocesoare

- Diagrama pentru citire:

SWITCHING WAVEFORMS



Notes:

1. *OE# may be delayed up to $t_{ACC} - t_{OE}$ after the falling edge of the addresses without impact on t_{ACC}.*
2. *t_{DF} is specified from OE# or CE#, whichever occurs first.*

- Cerinţe de timp:

AC CHARACTERISTICS

Parameter Symbols		Description	Test Setup		Am27C2048							Unit
JEDEC	Standard				-55	-70	-90	-120	-150	-200	-255	
t_{AVQV}	t_{ACC}	Address to Output Delay	CE#, OE# = V_{IL}	Max	55	70	90	120	150	200	250	ns
t_{ELQV}	t_{CE}	Chip Enable to Output Delay	OE# = V_{IL}	Max	55	70	90	120	150	200	250	ns
t_{GLQV}	t_{OE}	Output Enable to Output Delay	CE# = V_{IL}	Max	40	40	40	50	65	75	75	ns
t_{EHQZ} t_{GHQZ}	t_{DF} (Note 2)	Chip Enable High or Output Enable High to Output High Z, Whichever Occurs First		Max	25	25	25	30	30	40	60	ns
t_{AXQX}	t_{OH}	Output Hold Time from Addresses, CE# or OE#, Whichever Occurs First		Min	0	0	0	0	0	0	0	ns

Caution: *Do not remove the device from (or insert it into) a socket or board that has V_{PP} or V_{CC} applied.*

Notes:

1. *V_{CC} must be applied simultaneously or before V_{PP}, and removed simultaneously or after V_{PP}.*
2. *This parameter is sampled and not 100% tested.*

Proiectarea cu Microprocesoare

- Diagramele următoare arată variaţia consumului faţă de frecvenţă, respectiv temperatură

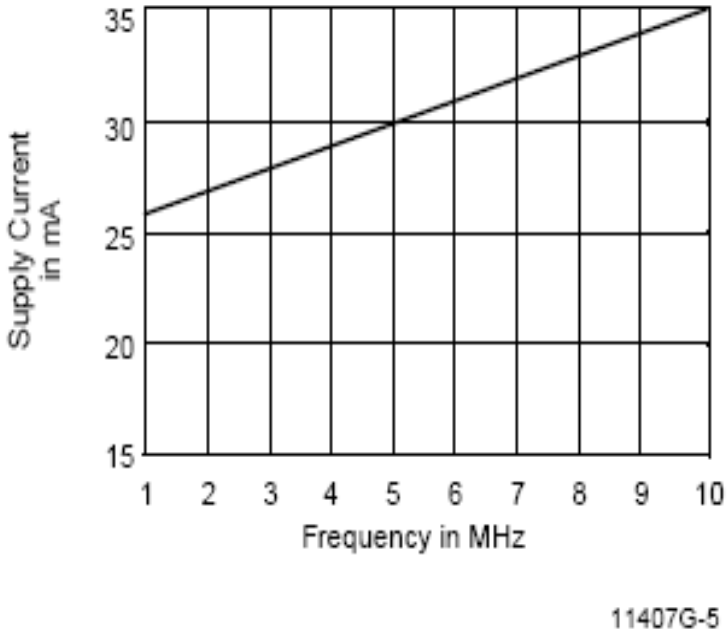


Figure 1. Typical Supply Current vs. Frequency
V_{CC} = 5.5 V, T = 25°C

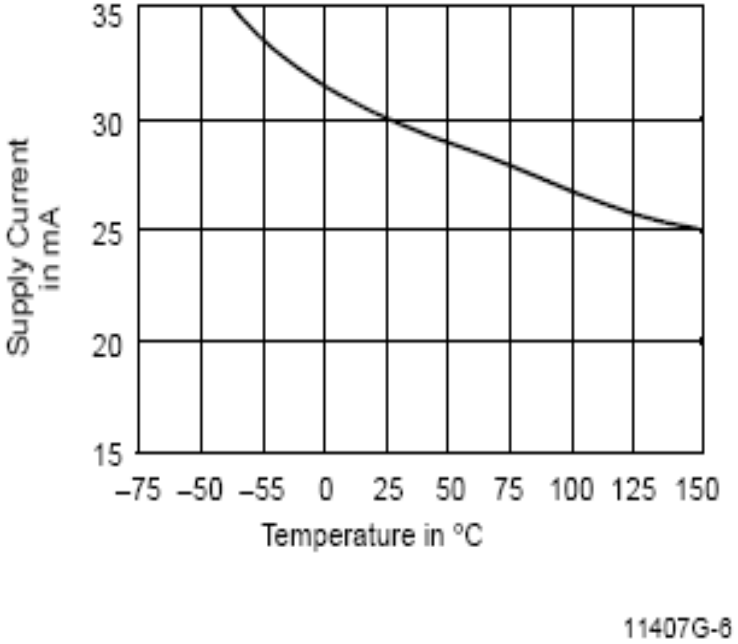
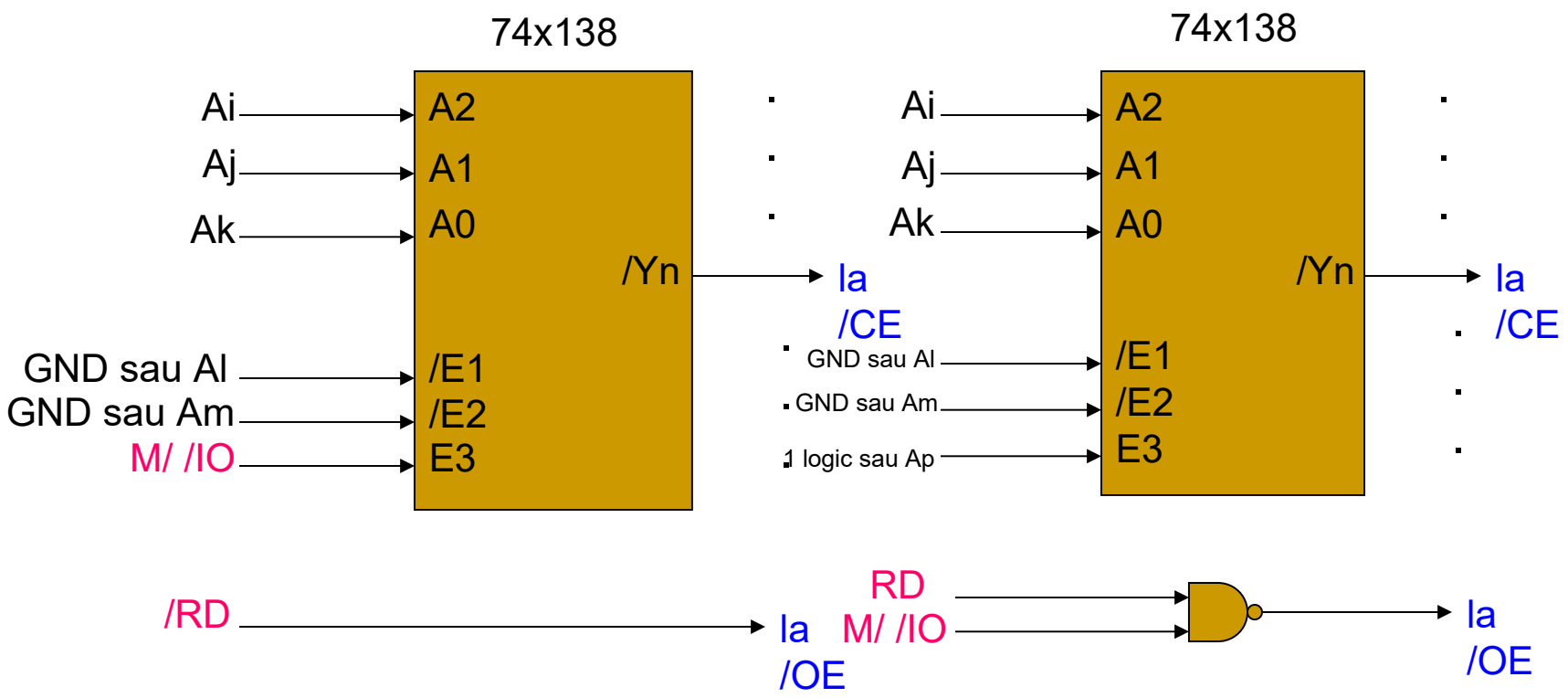


Figure 2. Typical Supply Current vs. Temperature
V_{CC} = 5.5 V, f = 5 MHz

Proiectarea cu Microprocesoare

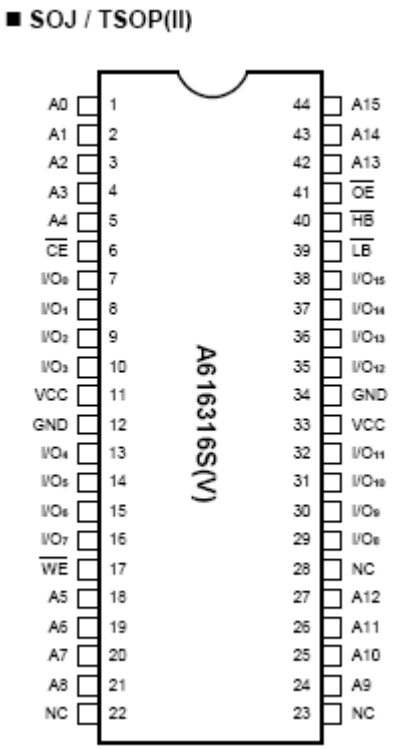
- Soluţii de conectare:



- Liniile de adrese ale memoriilor se leagă la liniile A1 – A17 ale procesorului (8086).

3.3. Conectarea memoriei SRAM

- Circuitul SRAM A616316
  - 64 K cuvinte a câte 16 biţi;
  - Viteză mare, timp de acces: 12/ 15 ns (max);
  - Intrări şi ieşiri compatibile TTL, ieşiri cu 3 stări;
  - Consum:
    - Operare normală: 170 mA (12 ns), 165 mA (15 ns);
    - Stand-by: 25 mA (TTL), 8 mA (CMOS).
- Tip de capsulă:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Terminale şi valori statice pentru tensiuni de intrare recomandate:

Pin Description - SOJ/TSOP(II)

Pin No.	Symbol	Description
1 - 5, 18 - 21, 24 - 27,42 - 44	A0 - A15	Address Inputs
6	$\overline{CE}$	Chip Enable Input
7 - 10, 13 - 16, 29 - 32, 35 - 38	I/O_0 - I/O_{15}	Data Input/Outputs
17	$\overline{WE}$	Write Enable Input
39	$\overline{LB}$	Byte Enable Input (I/O_0 to I/O_7)
40	$\overline{HB}$	Byte Enable Input (I/O_8 to I/O_{15})
41	$\overline{OE}$	Output Enable Input
11, 33	VCC	Power
12, 34	GND	Ground
22 , 23, 28	NC	No Connection

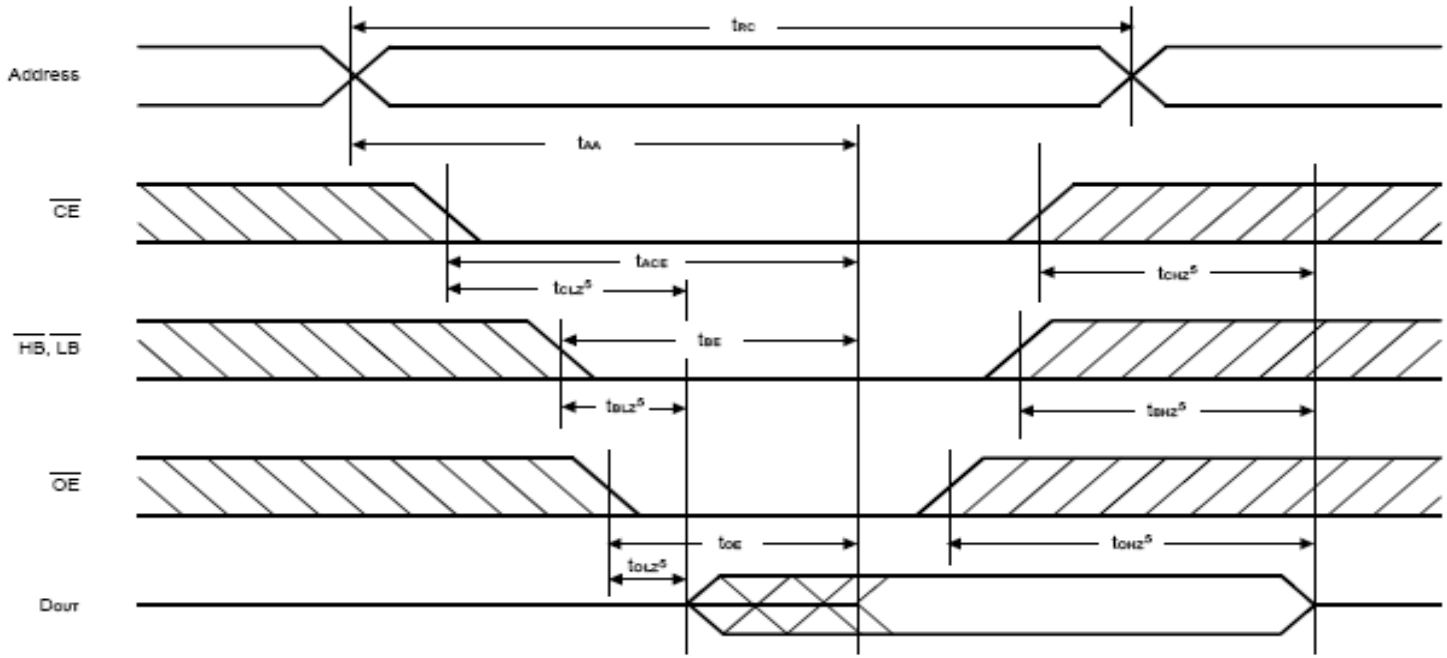
Recommended DC Operating Conditions

(T_A = 0°C to + 70°C)

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
VCC	Supply Voltage	4.5	5.0	5.5	V
GND	Ground	0	0	0	V
V_{IH}	Input High Voltage	2.2	-	VCC + 0.3	V
V_{IL}	Input Low Voltage	-0.3	-	0.8	V
C_L	Output Load	-	-	30	pF

- Ciclul de citire:

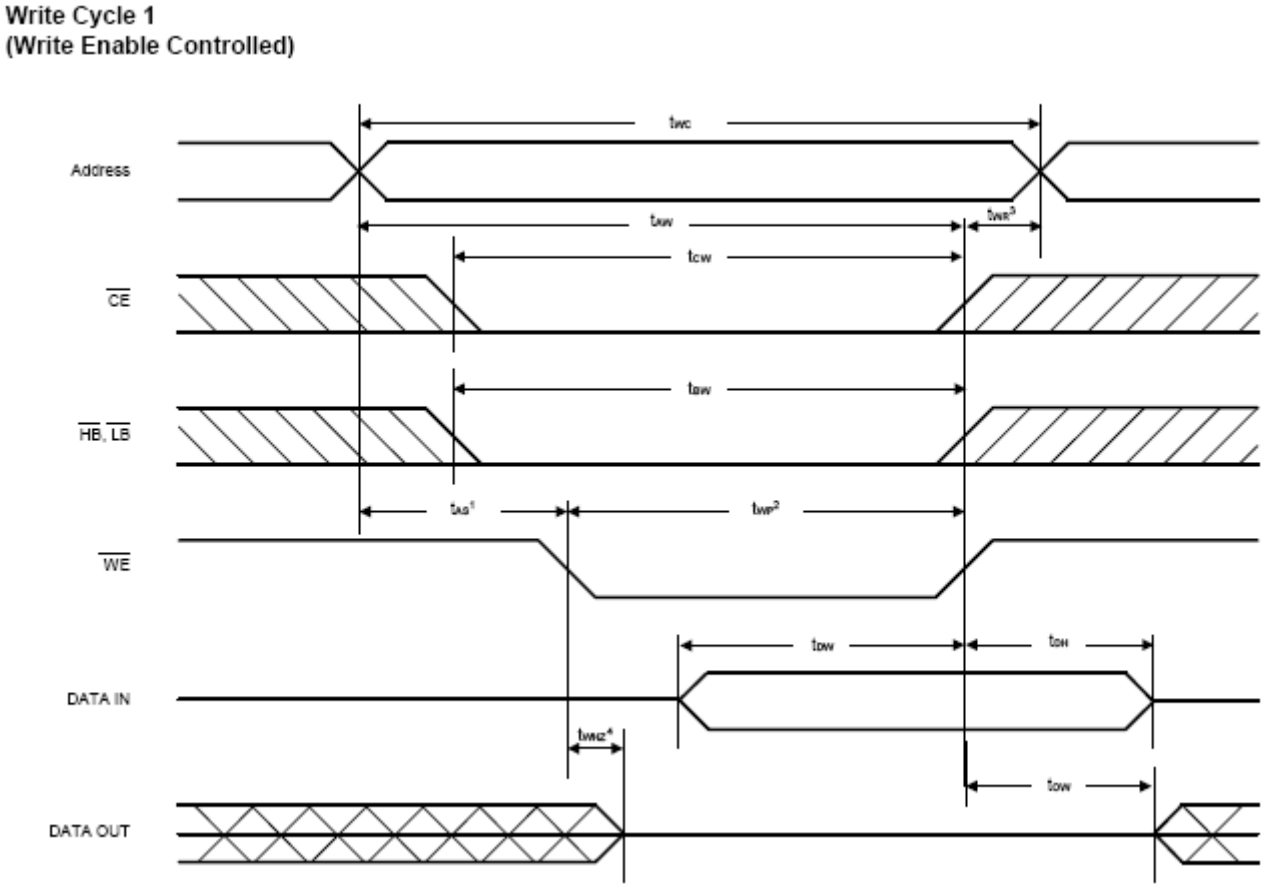
Read Cycle 2[1, 2, 3]



Notes:
1. $\overline{WE}$ is high for Read Cycle.
2. Device is continuously enabled $\overline{CE}$ = V_{IL}, $\overline{HB}$ = V_{IL} and, or $\overline{LB}$ = V_{IL}.
3. Address valid prior to or coincident with $\overline{CE}$ and ($\overline{HB}$ and, or $\overline{LB}$) transition low.
4. $\overline{OE}$ = V_{IL}.
5. Transition is measured ±500mV from steady state. This parameter is sampled and not 100% tested.

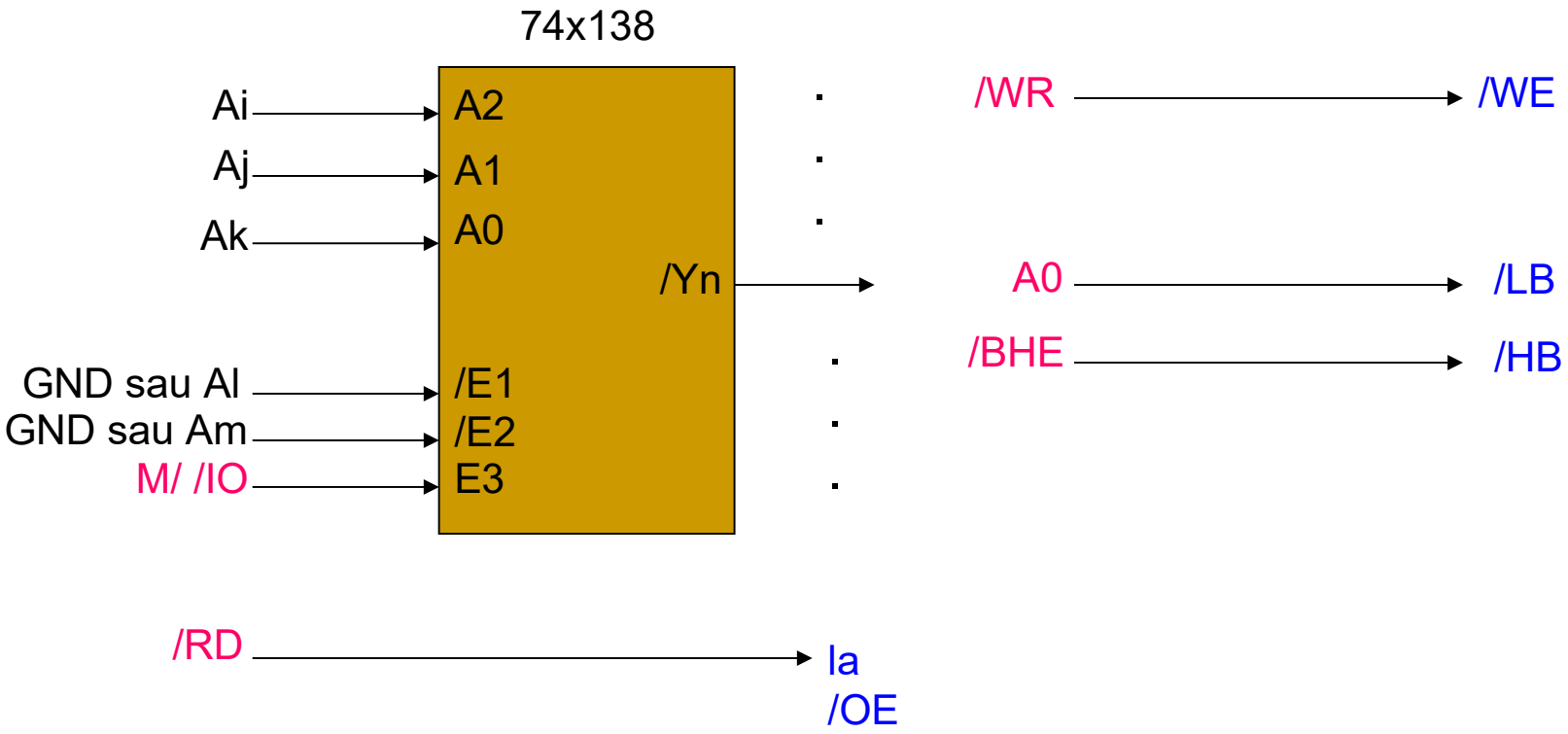
Proiectarea cu Microprocesoare

- Ciclul de scriere:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Soluţii de conectare:



- Liniile de adrese ale memoriilor se leagă la liniile A1 – A16 ale procesorului (8086).

3.4. Conectarea memoriei DRAM

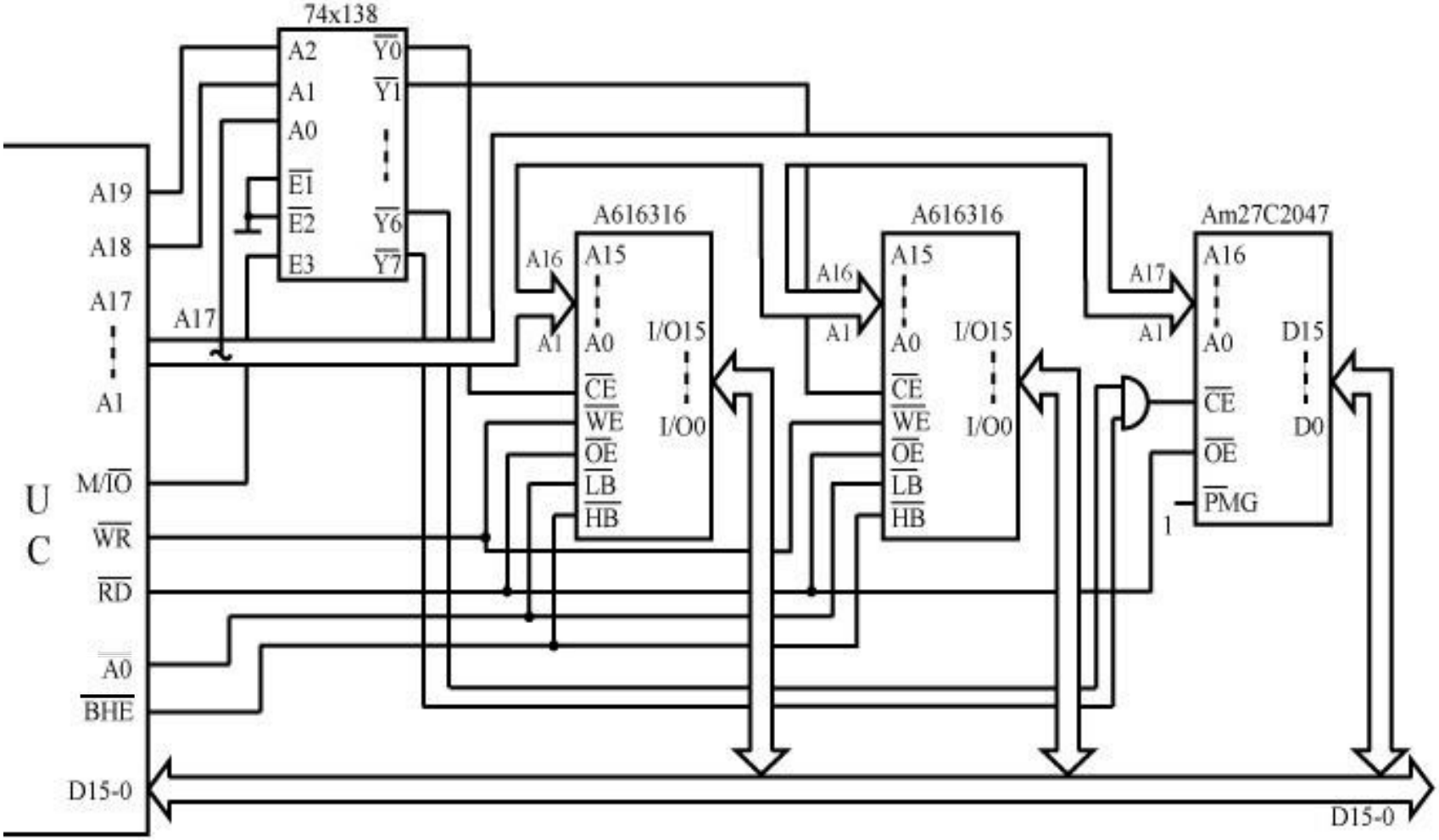
- Avantaje:
  - Grad de integrare mare;
  - Cost pe bit memorat mic;
- Dezavantaj:
  - Necesită reîmprospătare;
- Comanda DRAM:
  - Trebuie asigurat accesul procesorului și modulului care se ocupă de reîmprospătare; dacă se fac accese simultane din partea procesorului și modulului care se ocupă de reîmprospătare, acesta va avea prioritate;
  - Reîmpropătarea înseamnă accese la memoria DRAM, indiferent dacă se face sau nu scriere/ citire; ciclic, la o perioadă de 2, 3 ... ms;
  - Reîmprospătarea poate fi realizată de procesor dar timpul său va fi folosit ineficient;
  - Există controlere de DRAM care se ocupă de acces pentru scriere/ citire și reîmprospătare;

- Aplicaţie:
  - Să se conecteze la o UC cu microprocesorul 8086 în modul minim:
    - 256 Kocteţi memorie fixă în zona superioară a spaţiului de adrese;
    - 256 Kocteţi memorie SRAM la începutul spaţiului de adrese.
  - Soluţie:
    - Se vor folosi 1 circuit Am27C2048 şi 2 circuite A616316;
    - Harta memoriei este:
      - Circuit 1 A616316: 00000H – 1FFFFH;
      - Circuit 2 A616316: 20000H – 3FFFFH;
      - Am27C2048: C0000H – FFFFFH.
      - Se va face o decodificare completă.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Tabelul este:

A 19	A 18	A 17	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 8	A 7	A 6	A5	A4	A 3	A 2	A 1	C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 A
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 A
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A m
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Proiectarea cu Microprocesoare

- Schema este: